전극형 보일링 시스템 정의

전기보일러 (저항식)

열선에 전류 → 발열 → 물로 열 전달
니크롬선 등을 이용한 간접가열

전극보일러

물속 전극 사이에 직접 전류 인가
물 자체의 저항을 이용한 직접가열

구분	전기보일러	전극보일러
효율	높음 (일부 열손실)	매우 높음 (거의 100%)
용량 규모	소 · 중용량 (가정 , 소형 건물)	중 ~ 대용량 (산업 , 지역난방)
출력 제어	열선 개수 ·On/Off · 제한적	전압 조절 · 정밀하고 빠른 제어
부하 응답	상대적으로 느림	빠름 (급격한 변동 대응 우수)
수질 관리	덜 민감	전기전도도 관리 필수
스케일	열선 부착 시 효율 저하	전극 스케일 · 부식 영향이 있어 수질 관리 중요
설치 · 구조	단순 · 설치 용이	상대적으로 복잡 · 전문 관리
초기 비용	낮음	소용량은 높고 대용량부터 경제적
주요 용도	가정용 난방 · 온수	산업 스팀 · 지역난방 · 대형시설 · 국방 · 원자력

가정 · 소규모 : 구조가 단순한 저항식 | 대용량 · 산업용 : 효율 · 제어가 우수한 전극식 (수질 관리 필요)

전기보일러의 열손실 원인

01 열선 → 물 전달 손실

- 시스 (sheath)· 절연재를 거치며 접촉 열저항 발생
- 표면의 칼슘 · 마그네슘 스케일은 열전달을 줄이고 열선 온도만 과잉 상승

02 본체 방열 손실

- 탱크 · 배관 · 외벽의 복사 · 대류 손실
- 단열재 두께와 품질에 따라 손실 발생

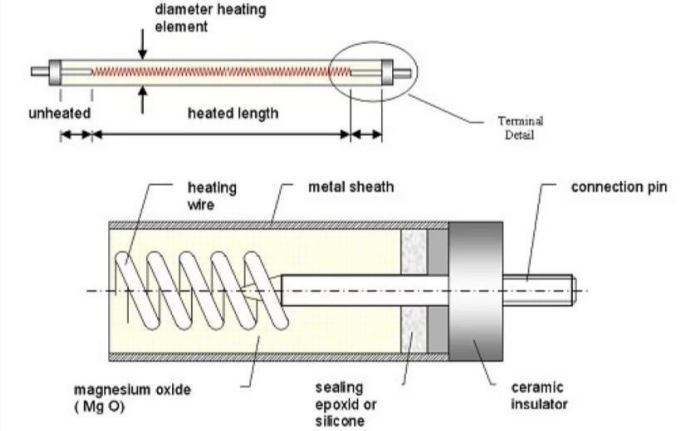
03 대기 · 배기 손실

- 압력 릴리프 밸브 · 팽창탱크에서 증기나 온수가 방출될 때 일부 열손실 발생 .

04 전기적 손실

- 전원선과 열선 사이 배선 자체의 저항으로 인한 손실
- 컨트롤러 , 센서 , 순환펌프 등 부속 전자장치가 소비하는 전력





원본 열선 사진 및 단면도

저항식 보일러의 전압 제어

SCR(사이리스터) 위상제어

교류 파형 일부를 통과시켜 실효전압을 연속 조절
산업용 정밀 히터에 사용

시간비례제어 (SSR 방식)

열선을 초 단위 On/Off 로 평균출력 조절
예 : 60% On → 평균 60% 출력

일반 난방 · 온수용에서 적용이 제한되는 이유

이유	설명
비용	SCR·SSR 은 접촉기 (마그네틱 스위치) 보다 고가
필요성	난방 · 온수는 계단식 제어만으로도 필요한 정밀도 충족
발열체 특성	열선의 큰 열용량과 느린 반응이 정밀 제어의 이점을 상쇄
전력 품질	SCR 위상제어 시 고조파 등 전력 품질 문제 가능
내구성	잦은 스위칭은 접점 · 소자의 수명에 불리

전기보일러와 전극보일러의 장단점

전기보일러 (저항식)

장점

- 구조가 단순하고 설치가 쉬움
- 초기 비용이 낮음
- 가정 · 소규모 시설에 적합
- 유지보수가 상대적으로 쉬움

단점

- 열선 → 물 전달 과정의 열손실
- 열선 개수 조합에 따른 계단식 제어
- 대용량 확장에 불리
- 열선 스케일 부착 시 효율 저하

전극보일러

장점

- 효율이 매우 높음 · 거의 100%
- 전압 조절로 정밀 출력 제어
- 빠른 부하 변동 대응
- 대용량 · 산업용에서 경제적

단점

- 수질 · 전기전도도 관리 필수
- 전극 부식 · 스케일 관리 필요
- 소용량의 높은 초기 비용
- 전문 유지보수 인력 필요

전극보일러의 정의와 운전 원리

> 물속 전극 사이로 전류를 직접 흘려 물 자체의 전기저항으로 발열시키는 보일러

전압 인가
별도 열선 없이 전극에 전압 인가

›

물의 저항가열
전류가 흐르는 물 자체에서 줄열 발생

주요 특징

- 열전달 과정이 없어 높은 효율 (거의 100%)
- 공급전압 조절로 정밀 출력 제어
- 전기전도도가 발열량에 직접 영향
  → 수질 관리 필수
- 대용량 산업용 스팀 · 지역난방 등
  큰 출력과 정밀 부하 대응에 활용

운전 과정

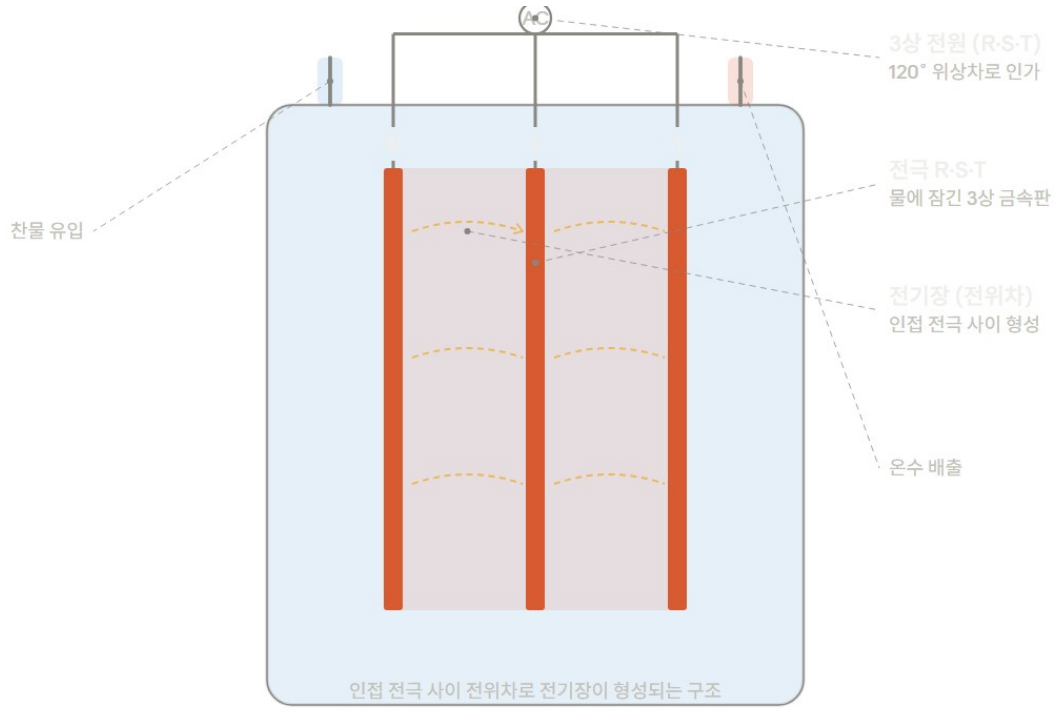
1 전극 침수
금속봉 · 판을 보일러 용기 내부 물에 침수

2 고전압 교류 인가
물속 양이온 · 음이온이 전기장 방향으로 이동

3 전해질 저항 → 줄열
이온이 녹아 있는 물의 전기저항에서 발열

4 주파수에 따른 진동 · 충돌
교류 주파수 (60Hz) 에 따라 이온이 극을 오가며
진동 · 충돌에 의한 열 생산

전극보일러의 발열 메커니즘



주요 구성

- 3 상 전원 (R·S·T)
  120° 위상차로 인가
- 물에 잠긴 3 상 금속판
- 인접 전극 사이에 전기장
  (전위차) 형성
- 찬물 유입 → 온수 배출

인접 전극 사이의 전위차로 전기장이 형성되는 구조

물이 저항체가 되어 발열하는 원리

> 순수한 물은 절연체에 가까움 → 전해질 이온이 전류의 이동과 저항체 역할을 가능하게 함

01 전해질 이온 생성

전해질 (탄산나트륨 · 인산염 등) 을 첨가하면 양이온 (Na^{+}·Ca^{2+}), 음이온 (CO_3^{2-}·PO_4^{3-}) 형성
이온 농도 (전도도 , μS/cm) 가 저항 R 을 결정 : 전도도 ↑ → R ↓

02 전기장 속 이동 · 충돌

양이온은 음극 , 음이온은 양극 방향으로 가속
물 분자와 끊임없이 충돌하여 드리프트 속도 이상으로 가속되지 못함

03 충돌 = 저항 = 줄열

운동에너지가 분자의 무작위 진동 , 즉 열에너지로 전환 .
전극 표면뿐 아니라 전류가 흐르는 물 전체 부피에서 동시에 발열 .

$$Q = I^2Rt$$

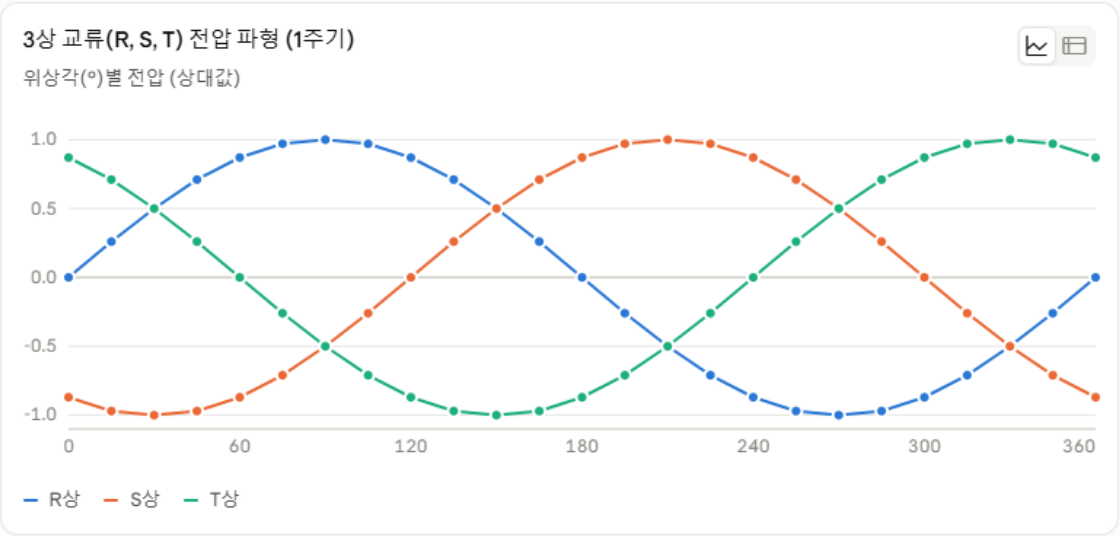
Q 열량 · I 전류 · R 저항 · t 시간

교류 (60 Hz) 를 사용하는 이유

직류는 이온이 한쪽으로 쌓여 전기분해 (불순물 발생 , 전극 부식) 을 일으킴

교류는 극성을 빠르게 반전해 왕복 진동과 발열을 유지하여 전기분해 부작용 최소화

3 상 교류의 위상과 전류 방향



3 상 · R / S / T

세 파형은 서로 120° 씩
어긋난 타이밍으로 존재 .

원문 설명 : 어느 순간이든
하나는 가장 높고 ,
하나는 가장 낮음 .

60 Hz 의 경우

$t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow t_3$ 의 흐름이
1 초에 60 번 발생

발열량을 좌우하는 실제 설계변수

같은 I^2R 관계에서도 실제 설비의 물 저항 R 은 전도도 · 거리 · 면적 · 접촉 조건으로 결정

설계변수	저항 R 에 미치는 영향
전도도 · 전해질 농도	전도도 ↑ → R ↓
전극 간 거리 L	거리 ↑ → R ↑
유효 접촉면적 A	면적 ↑ → R ↓
침수 깊이 / 분사량	유효 저항 경로를 실시간 조절

$$P = V^2 / R$$

전압 일정 → R 로 출력 조절

실제 운전 방식

전압 V 를 일정하게 유지하고 ,
침수 깊이나 분사량으로 저항 R 을 조절하여 필요한 출력 P 를 맞추는 방식

전극 간 거리 · 면적과 저항의 관계

$$R = \rho \times (L / A)$$



ρ (비저항)

전해질 농도 올라가면 ρ 감소
전도도는 상승하고 저항은 감소

L (전극 간 거리)

전극 사이 거리가 멀수록 저항 증가

A (전류가 통과하는 면적)

면적이 넓을수록 저항 감소
전극판형 설계로 A 를 넓혀 저항을 낮춤

시사점

전극 표면 근처에 전류밀도가 가장 높고 국부적으로 발열과 마모가 집중됨
→ 전극 표면적을 넓히고 , 내식성 코팅 필요

발열량을 좌우하는 실제 설계변수

Elpanneteknik · 회사 개요와 적용 분야

Elpanneteknik Sweden AB

본사 : 스웨덴 예테보리 (Göteborg)
공장 : 뉘셰핑 (Nyköping)
고전압 전극보일러 전문 제조사

주요 사업 분야

- 지역난방
- 산업용 열원
- 원자력발전소 열원
- 열에너지 저장 · 전력망 주파수 조정 (P2H)

실제 기술 사례

- 링할스 원전 : 20 MW 급 전극 증기보일러 ETSH35 공급
- 레닌그라드 원전 : 고전압 전극보일러 4 기 커미셔닝
- 효율 거의 100% · 최소 ~ 최대부하 전환 30 초 이내
- 3 개 튜브형 중성점 전극과 상전극 사이의 전류 유효면적으로 출력 결정

출처: Elpanneteknik | https://e-boiler.se/

온수보일러 · 저전압과 고전압 제품군

구분	저전압 온수보일러	고전압 온수보일러
방식	주로 엘리먼트 (발열체) 식 필요에 따라 전극식 선택 가능	전극식 · 직접가열
용량	18~6,000 kW 일부 자료 : 400~6,000 kW	4~60 MW
전압	400~690 V	6~15 kV · 3 상
최대 온도	—	120°C (초과 시 스팀보일러 + 열교환기 조합)
효율	—	99.9%
용도	소 · 중규모 산업 열원 · 건물 난방	대형 지역난방 · 산업 열원 · 전력망 주파수 조정 · 열저장 (P2H)

고전압 제품의 핵심 구조

- Y 결선 상전극을 용기 천장에 설치
- 고정된 튜브 3 개의 중성점 전극과 통전
- 절연 조절식 차폐판을 상하로 움직여 전극 노출면적과 출력을 제어

충수 및 수질 관리

탈염 후 : 전도도 $\leq$ 10 µS/cm (25°C)
pH $\geq$7
인산삼나트륨 (Na_3PO_4) 주입 후
pH 8.5~9.5 로 조정

출처: Elpanneteknik | https://e-boiler.se/

증기보일러 · 구조와 운전 특성

전극보일러
6~14 kV / 6~60 MW

전기저항보일러
380~690 V / 최대 6 MW

침지형 구조와 증기 발생

- 외조 · 내조의 이중 용기
  내조는 외조와 전기적으로 절연
- 내조 전극의 침수 접촉량을 수위 · 조절밸브로 제어
  → 출력 0~100%
- 물 - 전극 사이 옴저항으로 발열 .
  순환량 : 증발량 ≈ 10:1
- 증기는 용기 상부에서 주 증기 밸브로 배출
  증기압 초과 시 출력 자동 감소

수질 · 전기 안정성

- 자동 표면 블로우다운으로 적정 전도도 유지
- 열회수장치 적용 시 블로우다운 효율
  손실 0.1% 미만
- 탈염 급수 · 엄격한 전도도 관리로 거품이나 아크가 거의 없다고 소개

실제 납품 사례 · 원문 표

프로젝트	용도	스펙
Olkiluoto 3 원전	보조 증기 (기동 / 정비용 gland steam · 난방)	2×15 MW · 10 kV · 12 bar(g) · 192°C 증기량 46,000 kg/h
AstraZeneca	제약공정용 증기	25 MW · 11 kV · 32 bar · 설계 240°C 증기량 38,000 kg/h

출처: Elpanneteknik | https://e-boiler.se/

고전압 온수 시스템 · 전극 구조와 출력 제어

차폐판의 이동으로 유효 통전면적 조절

01 전극 배치

Y 결선 상전극을 애자로 설치
고정 튜브형 중성점 전극
3 개와 물을 통해 통전

›

02 차폐판 이동

절연 차폐판을 상하 이동
공용 요크 (yoke) 로 구동
차폐판 : control shield

›

03 출력 조절

유효 노출면적을 조절해
출력을 증감

차폐 정도에 따른 출력 변화

전극 노출면적 증가

차폐 감소 → 출력 증가
완전 노출 시 최대출력

전극 노출면적 감소

차폐 증가 → 출력 감소

제조사 자료상 특징 : 수명 최대 60 년 · 무오염 · 연료 취급 불필요
빠른 기동 · 정밀 제어 · 낮은 유지보수

출처: Elpanneteknik | https://e-boiler.se/

고전압 온수 시스템 · 계통 구성과 운전 관리

주요 구성설비

01	02	03	04	05	06	07
탈염필터	전극보일러	팽창탱크	가압펌프	순환펌프	열교환기	냉각탱크 (시료)

압력 유지 · 환수

가압펌프 2 대 · 1 대 예비

팽창탱크에서 물을 공급하여
운전압력을 유지

압력 상승 시 환수

압력이 계속 높아지면 오버플로밸브를 열어
팽창탱크로 물을 돌려보냄

출력 상태별 전도도 조절

출력 과다

물 교체 · 희석
→ 전도도를 낮춤

출력 부족

약품 정량 주입
→ 전도도를 높임

출처: Elpanneteknik | https://e-boiler.se/

고전압 증기 시스템 · 급수 · 순환 · 출력 제어

침지형 운전 흐름

01 급수

탈염 · 탈기수를
급수탱크에서 외조로 공급

›

02 순환

순환펌프 2 대로
외조의 물을 내조로 순환
고장 시 다른 펌프 자동 기동

›

03 출력 제어

내조 수위와 밸브 조절로
출력을 0~100% 로 제어

플랜트 구성

01 **급수탱크 (탈기기 포함)** › 02 **급수펌프** › 03 **전극증기 보일러** › 04 **순환펌프** › 05 **분리기** › 06 **소음기 / 보호케이지**

출처: Elpanneteknik | https://e-boiler.se/

고전압 증기 시스템 · 전기적 특성과 방식 비교

전기적 특성

절연 (고저항) 중성점

상용 전력망에 직접 연계
원문은 분사형의 별도 변압기와 대비

거품 · 아크가 적은 운전

변압기 · 차단기 수명에 유리
원전 보조증기의 신뢰성을 강조

침지형 · 분사형 비교 (제조사 자료)

항목	침지형	분사형
신뢰성 · 가용성	높음	낮음 ~ 중간
정비 용이성	높음	낮음 ~ 중간
그리드 연계성	높음	낮음
증기 품질	높음 (99.5%+)	낮음
증기 순도	높음	낮음

참고 제안 예시 · ETSH10Mi (세탁공장용)

전력 · 전압 · 압력	순증기량	치수 / 총수중량
9.1 MW · 11 kV · 12 bar(g)	13 t/h	Φ2.3 × H5.2 m / 약 14 t

출처: Elpanneteknik | https://e-boiler.se/

급수탱크와 탈기기



통합 구성과 탈기 방식

- 두 설비는 탈기기 부착 급수탱크 형태로 결합

- 보통 탱크 상부의 타워에 증기를 공급해
  물을 가열하고 분리된 기체를 외부로 배출

급수탱크

보일러 급수를 임시 저장

응축수와 보충수가 모인 뒤

급수펌프를 통해 본체로 공급

탈기기

급수의 용존산소 (O_2) 와

이산화탄소 (CO_2) 를 제거하여

보일러 · 배관의 산화부식 방지

출처: https://www.youtube.com/watch?v=bzaoIhKtXHw (Industrial Electric Boiler 3D Animation)

급수펌프 · 역할과 운전 방식



토출압력 > 보일러 내부압력

- 급수탱크 · 탈기기의 물을 고온 · 고압 보일러로 공급
- 증발한 양을 보충하여 수위와 안전을 유지하고 ,
  배압을 극복해 공가열 (Dry Firing)· 과열 · 파손을 방지
- 경우에 따라 수십 ~ 수백 bar 이상의 압력 형성

펌프 종류	특성 · 적용
다단 원심펌프	여러 임펠러를 직렬 연결 → 단계적으로 승압 / 산업용에서 주로 사용
수평형	대용량 · 고온 · 고압 , 유지보수 용이 / 설치면적이 큼
수직형	좁은 설치면적에 유리 / 소형 ~ 중형 패키지에 자주 쓰임
용적식 · 왕복동	피스톤 · 플런저로 토출 / 소유량 · 초고압 · 정밀 유량 특수공정

On/Off · 단순 수위 제어

- 플로트에 따라 기동 · 정지
- 단순 · 저렴하나 찬물 유입의 열충격과 잦은 기동이 부담

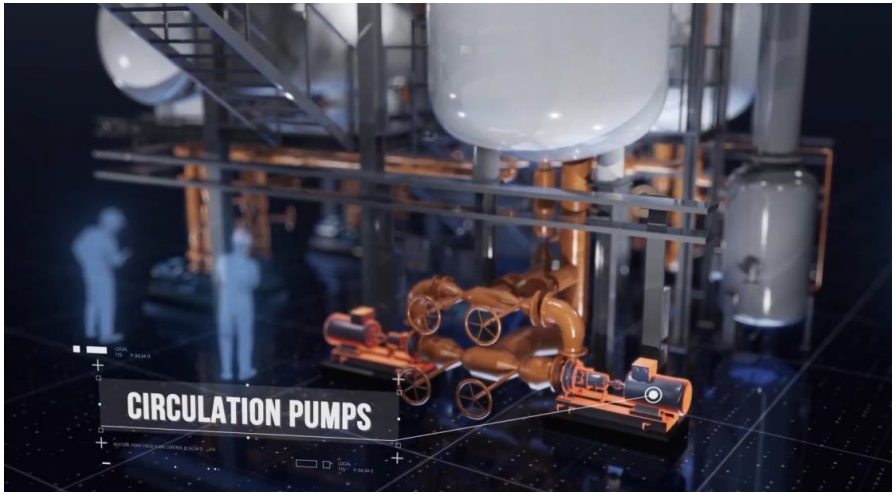
비례 · 변속 제어 (VFD)

- 증기 배출량 · 수위를 감지해 회전수 조절
- 연속 · 완만한 급수로 열효율 · 수명 개선 .

전기보일러 · 설비 외관



순환펌프 · 계통 내부의 열 전달

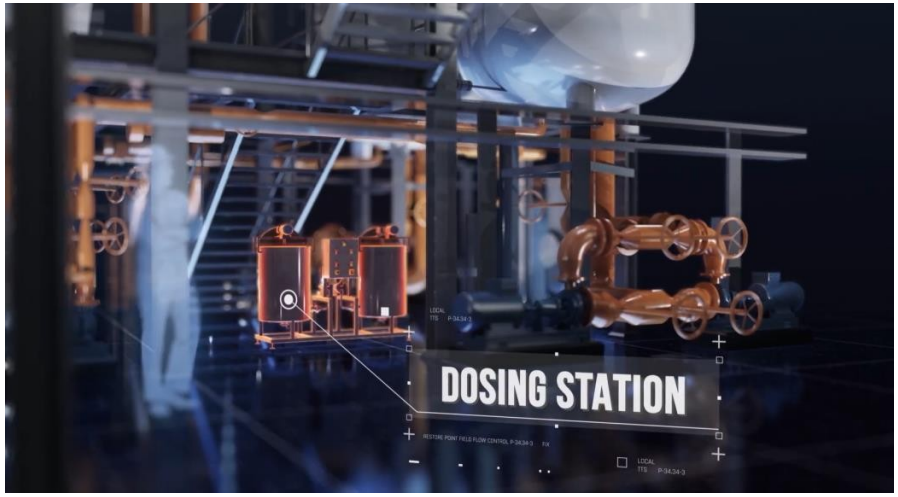


계통 내부 유체의 지속 순환

계통 내부에 이미 채워진 물이나 열매체유를
강제로 순환시켜 필요한 곳으로 열을 전달

구분	순환펌프
요구 압력	배관의 마찰저항을 극복하는 압력
운전 방식	온도 유지를 위해 대개 연속 운전
적용 계통	보일러 · 지역난방 · HVAC(냉난방공조)

도징 스테이션 (정밀 약품 주입)



주요 특징

- 화학약품 · 첨가제를 농도와 비율에 맞춰 정확하고 지속적으로 공급하는 설비
- 계량 펌프 + 저장탱크 + 컨트롤러 + 센서
- 유량 ·pH· 농도 감지로 투입량 자동 조절 .

주요 사용 분야

분야	주입 대상 · 용도
수처리	염소 · 응집제 ·pH 조절제
식음료 · 제약	특정 성분을 정확한 비율로 배합
농업	비료 · 농약을 관수 계통에 정밀 혼합
수영장 / 산업공정	염소 · 소독제 / 세척액 · 첨가제 · 방부제 자동 주입

핵심 목적 : 수동 계량보다 정확하고 일관된 지속 공급으로 품질 관리 · 효율 향상

플래시탱크



용도

- 감압 후 해당 압력의 포화온도보다 온도가 높아 일부가 즉시 증발

- 탱크에서 증기는 위쪽으로 , 응축수는 아래쪽으로 분리 · 배출

감압
고압 응축수 유입

›

플래시 증발
일부 액체가 증기로

›

상분리 · 회수
증기 / 응축수 분리

주요 사용처

스팀 · 보일러 : 저압 증기 회수

냉동 · 냉각 시스템 : 냉매의 감압 상분리

석유화학 공정 · 지열 발전소 : 감압 시 발생하는 증기 사용

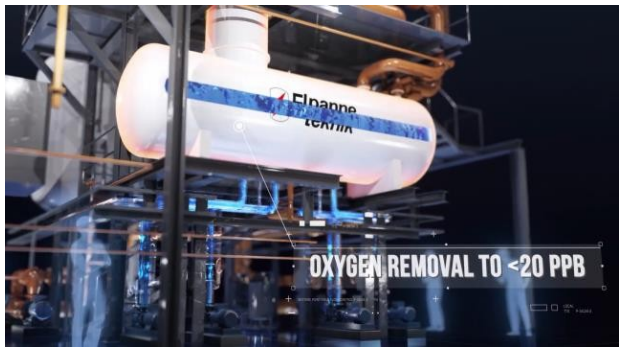
핵심 목적

고압 응축수의 열에너지 재사용

증기 · 액체를 분리하여 각각 활용

급격한 압력변화 · 워터해머 문제 방지

급수의 용존산소 관리



기계적 탈기 + 화학적 산소 제거

1 단계 : 스프레이 · 트레이형 탈기기로 1 차 제거
증기 가열로 용존가스 방출
도달 수준 : 7~10 ppb (설계에 따라 상이)

2 단계 : 잔류산소는 도징 스테이션을 통해 미량 약품 주입해 제거

산소 제거제	특징
아황산나트륨 (Sodium Sulfite)	저압 보일러에 일반적이지만 , TDS(물에 녹아 있는 염류) 증가
하이드라진 (Hydrazine)	효과적이나 발암 우려로 사용 감소 추세
카보하이드라진 (Carbohydrazide)	하이드라진 대체 , 부산물 적음
DEHA (Diethylhydroxylamine)	휘발성이 있어 배관 전체 보호 가능
에리소르빈산 (Erythorbic acid)	식품 · 제약 등 비독성 요구 시 사용

- 용존산소 (DO) 를 ppb 단위로 실시간 측정하고 도징펌프 투입량 자동 조절
- 부하 · 운전조건에 따른 탈기 성능 변화와 압력 · 배관 재질별 허용기준 확인
- 약품 과다 투입 시 슬러지 · 부식 위험이 있으므로 정량 투입 관리

급수펌프 이중화와 자동 절체



기본 구성

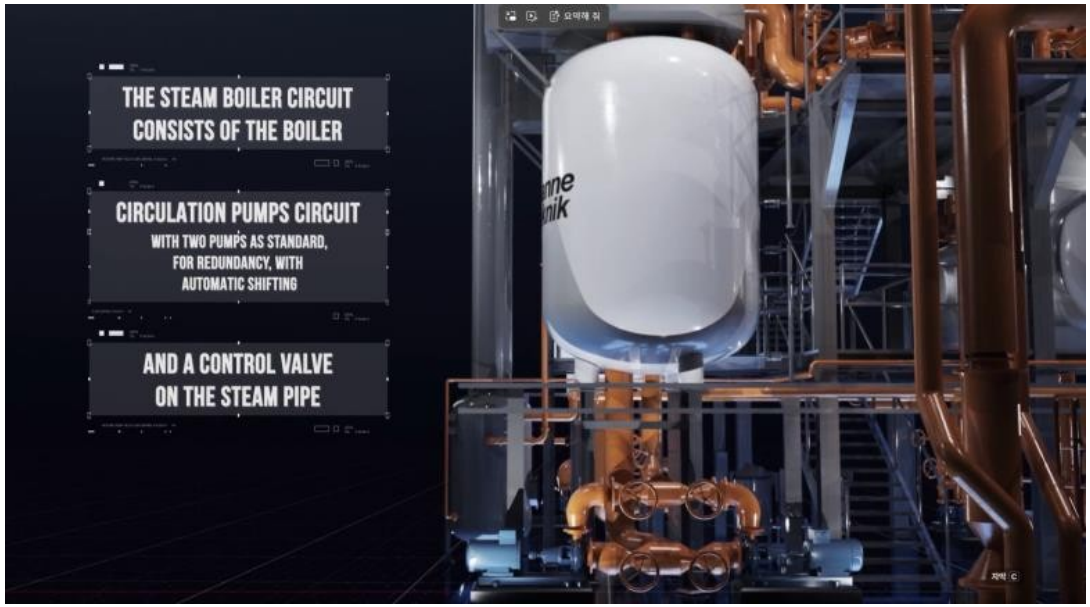
1 Duty + 1 Standby · 2×100%
평상시 1 대 운전 , 1 대 대기
유지보수 중에도 운전 지속

2×50% 또는 3×50%
부하 분산 . 고장 시 부분용량 유지
대용량 시스템에서 유리

대기펌프 자동 기동 조건

조건	설명
압력 저하	운전 중 토출압력이 설정치 이하로 하락
펌프 트립 · 고장 신호	모터 과부하 · 진동 · 베어링 온도 이상
드럼 레벨 저하	보일러 드럼 수위 하락 → 급수량 부족 판단
정기 순환 절체	균등 마모를 위해 주기적으로 Duty/Standby 교대

증기보일러 회로 구성



보일러 순환펌프 회로

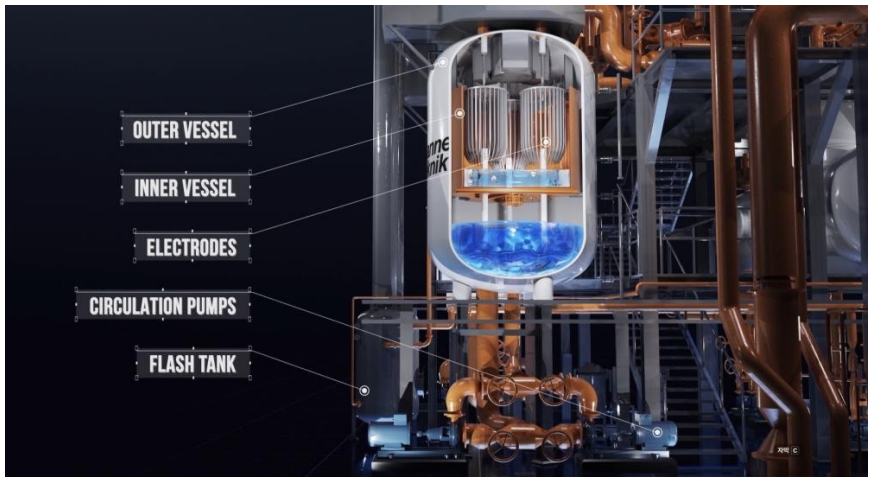
물의 순환을 담당하는
펌프 계통

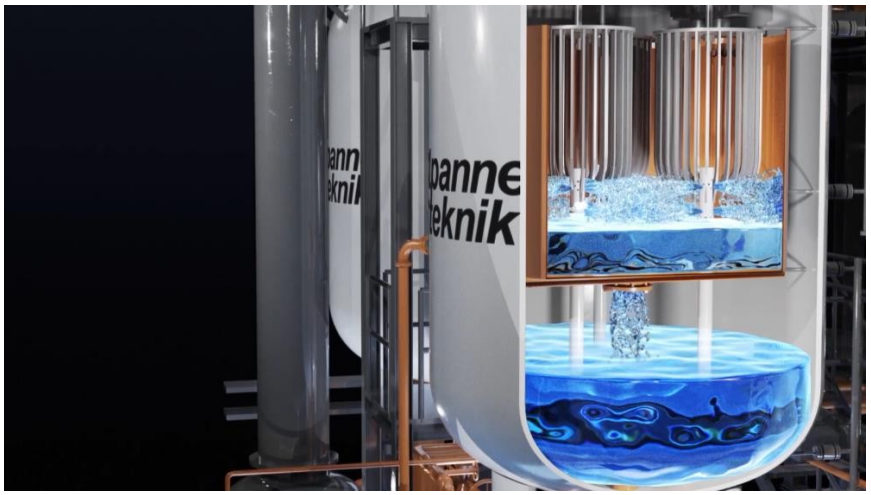
+

증기배관 제어밸브

증기배관에 설치된
제어밸브

보일러 내부 구조와 순환 경로

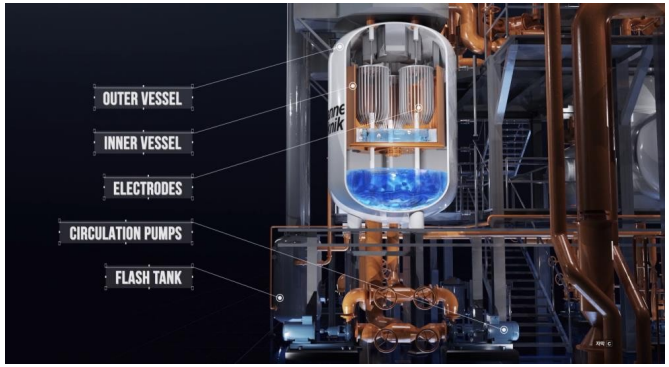


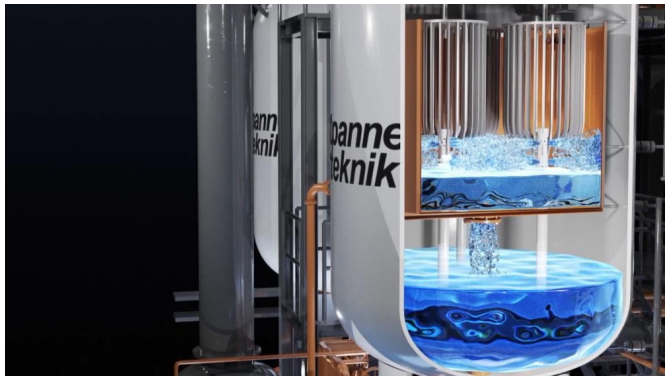


물의 순환

외실	분배배관	내실
물 공급	이송	전극 주변

케이지형 전극과 순환 접촉 구조



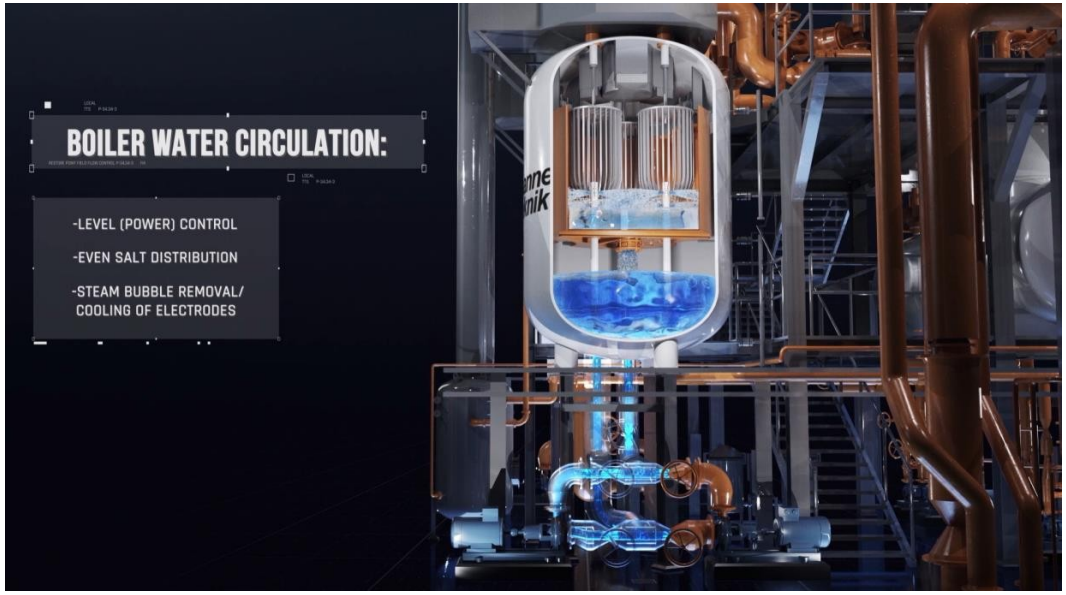


구조와 설계 목적

- 접촉 제어 : 고정 침수 대신 펌프 유량 · 분사량으로 전극과 물의 유효 접촉량 · 저항을 빠르게 조절
- 마모 분산 : 흐르는 물이 전극을 스치며 국부 스케일 · 전식이 덜함
- 플래시탱크 연계 : 가열수 · 증기를 보내 상분리
  → 대용량 , 산업용에 적합한 구성
- 이중 용기 : 고전압 내조와 외조 사이 절연 공간을 두어 누설전류 · 감전 방지

구분	기존 고정 구조	케이지형 구조
전극 상태	물속 고정 침지	상부 케이지형 구조 , 분사형
출력 제어	침수 깊이 조절	유량 · 분사량 조절
물의 상태	탱크 전체 충수	하단 일부 충수
안전 구조	동심 N 상 파이프	이중 용기 (내 / 외조)

보일러수 순환과 전도도



순환 목적 ①

물속 염분을 고르게 분포시켜
증기 생산에 필요한
물의 전도성을 높임

순환 목적 ②

전극의 증기 기포를 제거하여
전극의 작동조건을 개선

보일러 출력은 내실의 수위와 물의 전도도에 따라 달라짐

전도도는 염분 함량과 관련됨

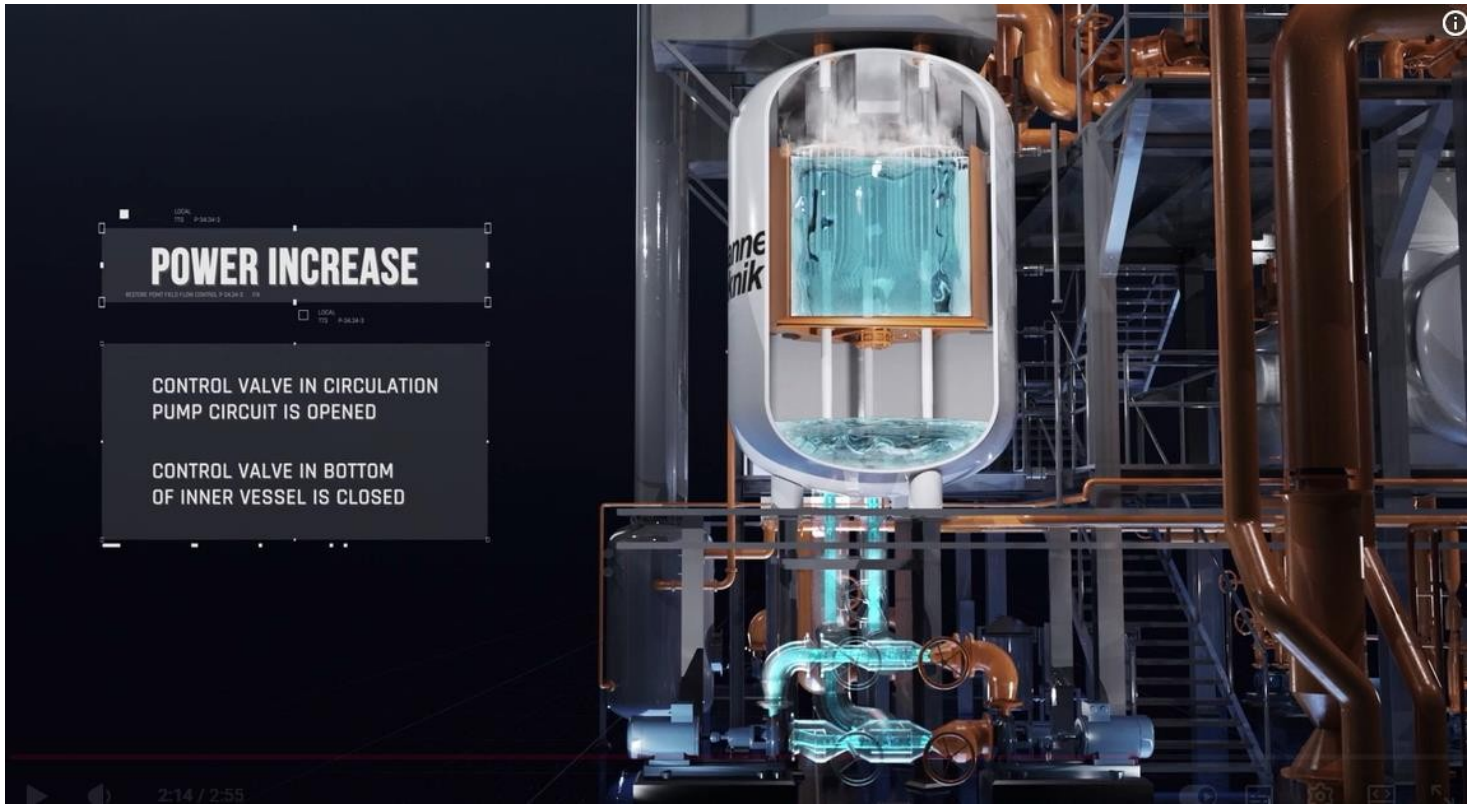
보일러수의 염분 함량을 높이려면 화학 약품을 첨가하여 염분 함량을 높임

플래시탱크



내부 용기의 내용물을 플래시탱크로 보내고 ,
플래시탱크에서 증기와 물을 분리한다 .

출력 증가 · 내실 수위 상승



밸브 동시 조작

순환 쪽 열기 / 용기 하단 닫기

›

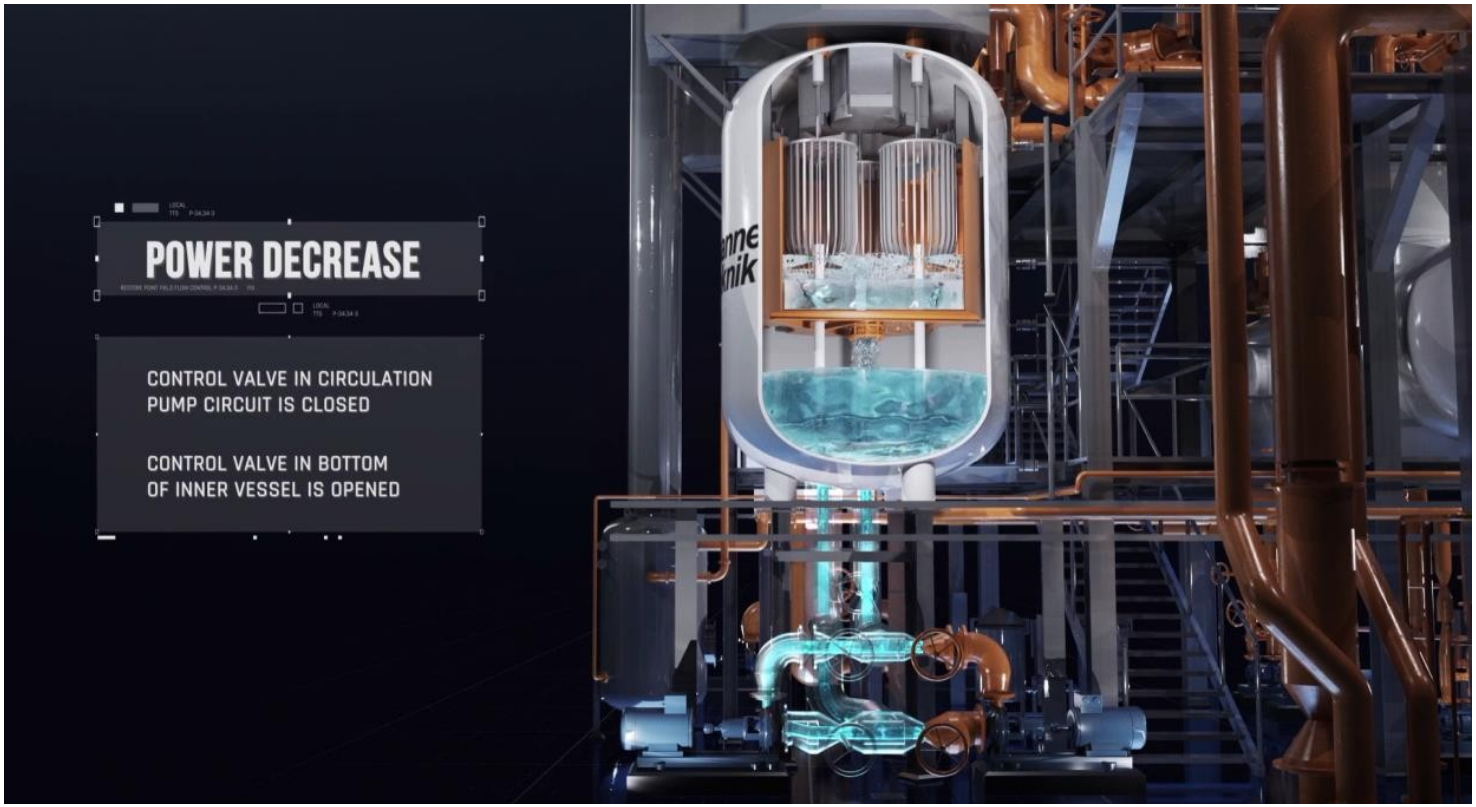
내실 수위 상승

전극의 침수량 증가

›

출력 증가

출력 감소 · 내실 수위 하강



밸브 동시 조작

순환 쪽 닫기 / 용기 하단 열기

›

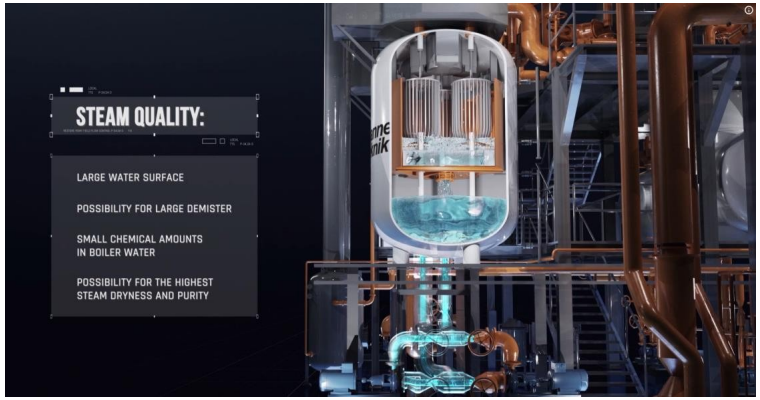
내실 수위 하강

전극의 침수량 감소

›

출력 감소

증기 건도



증기 건도

포화증기 중 기체 상태 증기의 질량 비율
일부 액적 (물방울) 이 섞여 있을 수 있음

x = 증기 질량 / (증기 질량 + 물방울 질량)

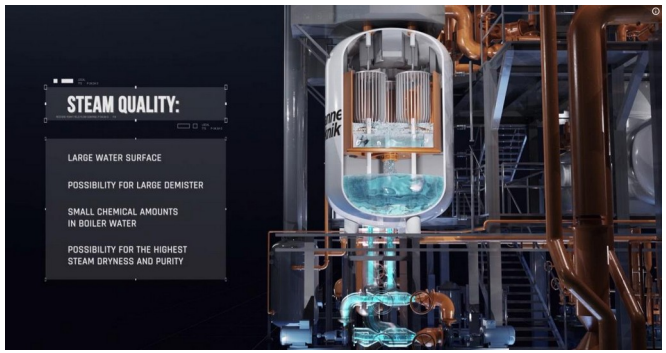
x = 1.0 : 완전 건포화증기 | x = 0.95 : 증기 95%, 물 5%

영향 항목	건도 저하 시 영향
열전달 효율	물방울 함량이 높으면 실제 사용 가능한 잠열 감소
터빈 블레이드	물방울의 충돌로 터빈 블레이드 침식 유발
공정 품질	제지 · 섬유 · 식품 등에서 제품 오염 · 불균일한 열처리 원인
배관 수격현상	과도한 수분 → 응축수 축적 → 수격현상 위험 증가

건도 저하 원인

- Carryover: 드럼 내 수위가 너무 높거나 TDS 가 과다할 때 , 물방울이 증기와 함께 배관으로 유입
- Priming: 격렬한 비등으로 물이 증기와 함께 튀어 나감
- 배관 방열 손실 : 포화증기가 배관을 따라 이동하며 열손실로 일부 재응축

고전압 설계에서 전극 간 거리가 큰 이유



$$R = \rho \times (L / A),\ P = V^2 / R$$

6~15 kV 의 높은 전압에서 거리가 너무 짧으면 저항 R 이 작아져

$P = V^2/R$ 에 따라 전류 · 전력이 커짐

구분	전압	전극 간 거리	이유
가정용 · 저전압 전극보일러	220~690 V	매우 가까움 (수 cm)	충분한 전류를 얻기 위해 거리 · 저항을 작게 해야 함
Elpanneteknik 고전압 보일러	6~15 kV	상대적으로 멂	저항을 키워 전류를 적정 수준으로 맞춤

거리가 너무 가까울 때

- 과전류 발생
- 국부 전류밀도가 높아져 아크 위험
- 순간적인 큰 전류로 전극 · 변압기 손상

설계 시 주의

고전압에 맞춰 저항값을 적절한 수준으로 맞춰야 하므로

전압•거리•전도도•접촉 면적 4 가지 고려

VAPEC · 중전압 분사형 전극보일러

VAPEC
Timeless tech for a changing world

CO_2 무배출 증기 생산용 중전압 분사형 VAPEC 전극보일러

대당 최대 출력 60MW





출처: https://www.youtube.com/watch?v=ZrSNmCcJCUI